

BAC MSPC C2.3  
conditionnelle

Réaliser des opérations de maintenance préventive

Série <sup>1</sup> TP N° <sup>26</sup>  
1 séance  
En Atelier



Dans le cadre d'une opération de maintenance préventive on a relevé un échauffement, des vibrations et un bruit anormal au niveau du moteur électrique de la pompe.



On vous demande de réaliser :

- Démonter le moteur du groupe hydraulique
- Changer le roulement.
- Remonter l'ensemble



/20

/40



Lors de cette intervention :

- Utiliser les outils appropriés.
- Utiliser les équipements de protection individuelle
- Vérifier que la **machine est hors énergie** lors du montage démontage.



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps

## GRUPE HYDRAULIQUE



- ❶ Lire attentivement la demande d'intervention ainsi que le bon de travail.
- ❷ Démonter l'ensemble en suivant les indications de la gamme de démontage.

**Contrôle de la manutention**

/4

**Appel Professeur pour contrôle du démontage et du respect de la gamme de démontage.**

/10

- ❸ Effectuer le nettoyage.

**Appel Professeur pour contrôle du nettoyage.**

/8

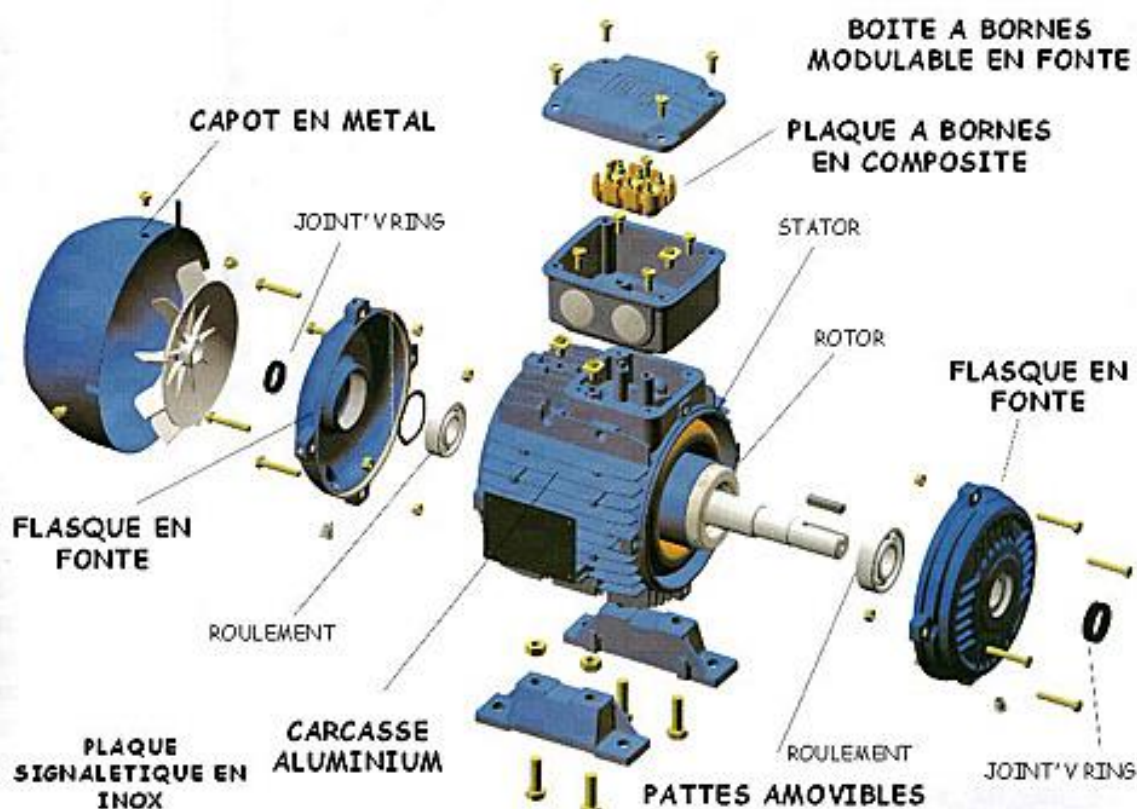
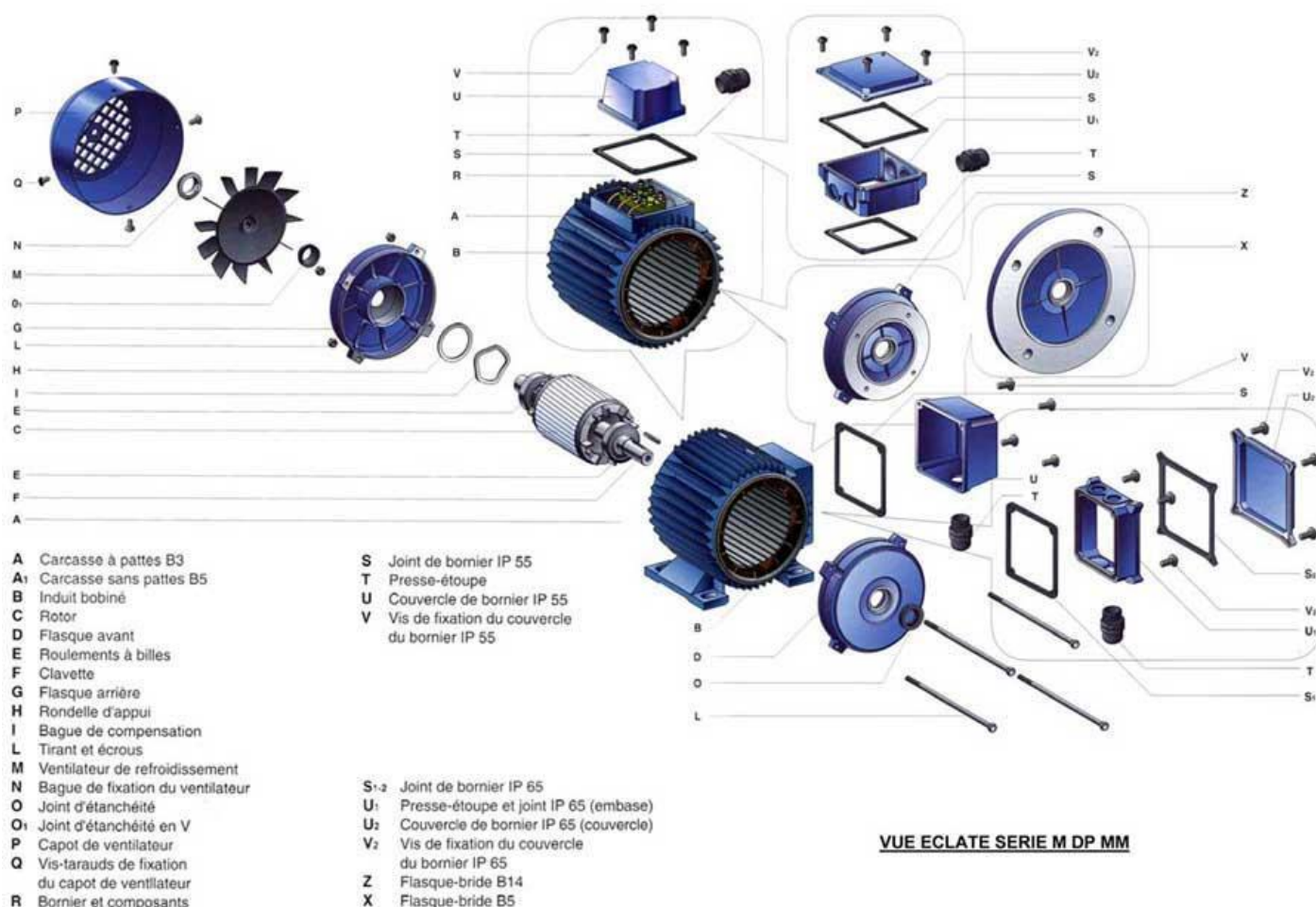
- ❹ Remplacer le roulement et procéder au remontage de l'ensemble

**Appel Professeur pour contrôle du remontage du support.**

/14

|                                                                                                                                                                         |    |                               |       |                    |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------|--------------------|---------|--------|
|   |    | <b>BON DE TRAVAIL</b>         |       | BT N° : 18         |         |        |
| DATE : ..../../....                                                                                                                                                     |    | DEMANDEUR : <b>Professeur</b> |       | PARC : <b>MSPC</b> |         |        |
| MATERIEL :<br>GROUPE HYDRAULIQUE                                                                                                                                        |    | MARQUE :                      |       | N° :               |         |        |
| NATURE DU TRAVAIL :<br>✓ Effectuer le démontage du moteur électrique du groupe pour remplacer le roulement du rotor de la flasque avant.                                |    | PRIX DE REVIENT :             |       |                    |         |        |
|                                                                                                                                                                         |    | Main d'œuvre :                |       |                    |         |        |
|                                                                                                                                                                         |    | Fournitures :                 |       |                    |         |        |
|                                                                                                                                                                         |    | <b>TOTAL :</b>                |       |                    |         |        |
| Fourniture                                                                                                                                                              | Nb | Coût unit                     | TOTAL | Date               | Ouvrier | Heures |
|                                                                                                                                                                         |    |                               |       |                    |         |        |
|                                                                                                                                                                         |    |                               |       |                    |         |        |
| Prix total HT :                                                                                                                                                         |    |                               |       |                    |         |        |
| TVA 20% :                                                                                                                                                               |    |                               |       |                    |         |        |
| Prix total TTC :                                                                                                                                                        |    |                               |       |                    |         |        |

/4

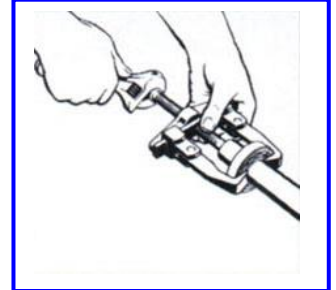


Procédure :  
De démontage & de remontage des roulements

**Extraire les roulements de l'axe du rotor.**

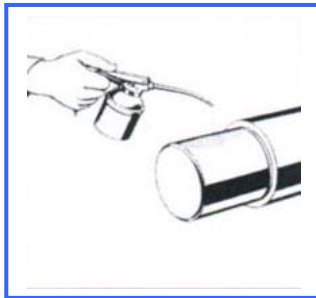
Il faut utiliser un extracteur à deux ou trois branches.

Les griffes doivent prendre appui sur la **bague intérieure** et la vis doit appuyer au centre de l'arbre du moteur

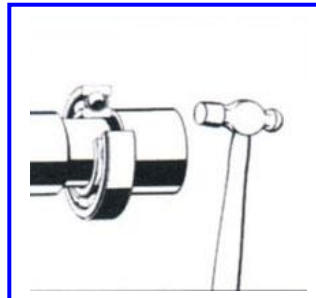


**Monter les roulements neufs.**

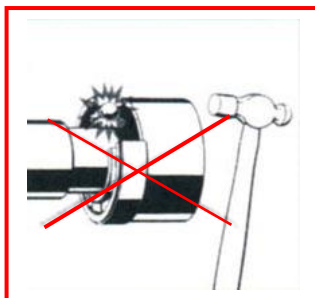
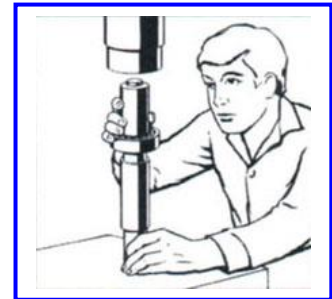
Huiler la portée du roulement.



Emmancher le roulement en frappant sur un tube qui prend appui sur la bague intérieure.

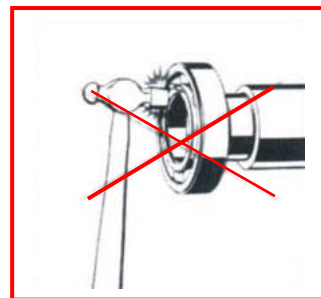


Le marteau peut avantageusement être remplacé par une presse hydraulique.



Frapper directement sur le roulement.

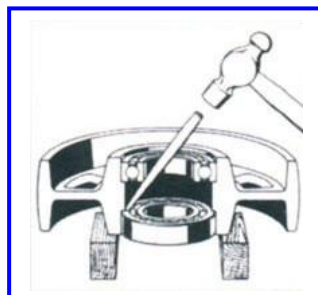
**IL NE FAUT PAS**



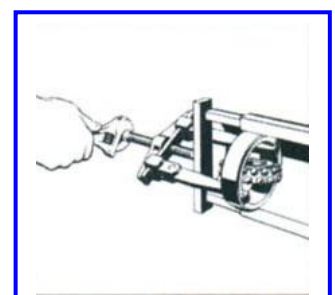
Appuyer sur la bague extérieure.

**Compléments.**

Si le roulement est monté serré dans l'alésage, utiliser une tige en acier doux arrondie à l'extérieure.



Si le roulement est à rotule, basculer la cage et extraire la bague extérieure avec un extracteur dont les griffes sont retournées.



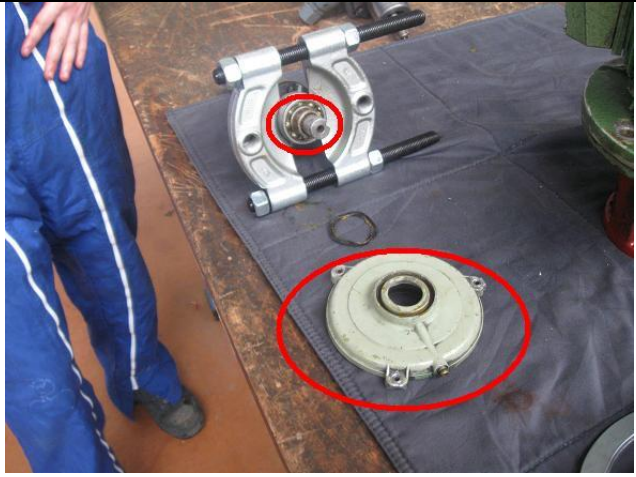


| Photos                                                                             | Description de la tâche                                    | Remarque(s)                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   | Dévisser les 9 vis H de la plaque (clef à pipe de 10 mm).  |                                                                    |
|  | Retirer la plaque avec le moteur.                          | <i>Mettre des tapis au sol pour ne pas mettre d'huile partout.</i> |
|  | Dévisser les quatre vis H du moteur (clef plate de 17 mm). |                                                                    |

| Photos                                                                             | Description de la tâche                                       | Remarque(s)                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | Dévisser les 3 vis H (clef plate de 15 mm).                   | <i>Faire attention que le moteur ne bascule pas en arrière.</i> |
|   | Dévisser les 4 vis CHC (clef six pans 5 mm).                  |                                                                 |
|  | Séparer l'ensemble à l'aide d'un tournevis pour faire levier. |                                                                 |

| Photos                                                                             | Description de la tâche                                                                           | Remarque(s) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | Dévisser les ti-rants qui tien-nent le flasque du moteur (clef a pipe de 7 mm).                   |             |
|   | Retirer le flasque du moteur avec l'arbre à l'aide d'un tournevis pour faire levier.              |             |
|  | Décoller le rou-lement grâce à un décolle rou-lement. Puis l'extraire avec un arrache roule-ment. |             |



| Photos                                                                           | Description de la tâche                                                                                                                                          | Remarque(s) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <p>Retirer le flasque.<br/>         Décoller le rou-<br/>         lement puis<br/>         l'extraire avec un<br/>         arrache roule-<br/>         ment.</p> |             |

**Référence des roulements à billes : 667-1188**